

Ley de tensión de Kirchhoff

RESUMEN

La ley de Kirchhoff se puede expresar de dos maneras:

1. La suma de caídas de tensión en un circuito cerrado es igual a la tensión aplicada; o
2. La suma algebraica de las tensiones en un circuito cerrado es igual a cero.

AUTOEXAMEN

1. En la figura 19-1, $V_1 = 10\text{ V}$, $V_2 = 12\text{ V}$, $V_3 = 20\text{ V}$, $V_4 = 15\text{ V}$. La tensión aplicada V debe ser pues igual a V.
2. En la figura 19-2, $V_1 = 15\text{ V}$, $V_2 = 20\text{ V}$, $V_4 = 27\text{ V}$, $V_5 = 9\text{ V}$ y $V = 100\text{ V}$. La tensión $V_3 = \dots\text{ V}$.

MATERIALES NECESARIOS

Fuente de alimentación: Fuente de corriente continua variable regulada.
 Equipo: EVM, miliamperímetro 0-10.
 Resistencias: $\frac{1}{2}\text{ W}$ $330\ \Omega$, $470\ \Omega$, $1200\ \Omega$, $2200\ \Omega$, $3300\ \Omega$, $4700\ \Omega$, $5600\ \Omega$ y $10,000\ \Omega$.
 Diversos: Interruptor unipolar.

PROCEDIMIENTO

Ley de tensión

1. Conectar el circuito de la figura 19-1 utilizando los valores R_1 , R_2 , R_3 y R_4 consignados en la tabla 19-1.
2. Ajustar la salida de la fuente de alimentación para que $V = 40\text{ V}$. Medir y anotar esta tensión en la tabla 19-2. Medir y anotar las tensiones V_1 , V_2 , V_3 y V_4 entre los extremos de R_1 , R_2 , R_3 y R_4 , respectivamente. Sumar V_1 , V_2 , V_3 y V_4 y anotar la suma en la columna correspondiente de la tabla 19-2.
3. Conectar el circuito de la figura 19-2 utilizando los valores R_1 , R_2 , etc., consignados en la tabla 19-1.
4. Ajustar la salida de la fuente de alimentación para $V = 40\text{ V}$. Medir esta tensión y anotarla en la tabla 19-2. Medir y anotar las tensiones V_1 , V_2 , V_3 , V_4 , V_5 como indica la figura 19-2. Sumar V_1 , V_2 , V_3 , etc., y anotar el resultado en la columna correspondiente.

Problema de diseño (adicional)

5. Diseñar un circuito serie-paralelo como el de la figura 19-2 utilizando las resistencias mencionadas en esta práctica, con una tensión aplicada de 35 V , que absorban una corriente total de 5 mA , aproximadamente. Dibujar el esquema del circuito, incluyendo los valores medidos de todas las resistencias. Presentar todos los cálculos.
6. Conectar el circuito y ajustar la tensión de la fuente de alimentación a 35 V . Medir la corriente I_T e indicar este valor en el esquema.

PREGUNTAS

1. ¿Cómo es la suma de V_1, V_2, V_3 y V_4 (apartado 2) de la tabla 19-2 comparada con V ? Explicar la diferencia, si la hay.
2. ¿Cómo es la suma de $V_1, V_2 \dots V_5$ (apartado 4) de la tabla 19-2 comparada con V ? Explicar la diferencia, si la hay.

TABLA 19-1

	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7	R_8
Valor nominal, ohmios	330	470	1200	2200	3300	4700	10,000	5600

TABLA 19-2

Operación	V	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	$V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5$
2						X	
4							